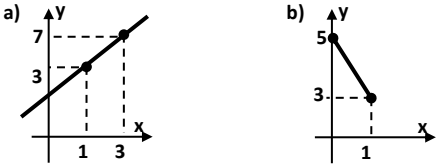
5 – Tarefa de Função do 1ºGrau

Professor Flávio

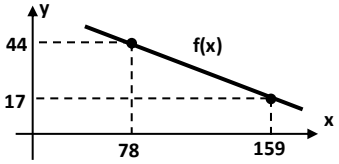
1) Construa os gráficos das funções reais abaixo
a) y = 2x – 1 b) y = – 2x + 6

2) Dê as expressões, domínio e imagem das funções representadas nos gráficos abaixo



3) Qual a interseção entre as funções reais f(x) = 2x – 8 e g(x) = – 3x + 7?

4) Qual o valor de f(114)?



5) Uma torneira enche um tanque com a vazão de 5 litros a cada 2 minutos.
a) Se o volume inicial do tanque era de 3,5 litros, depois de quanto tempo será de 46 litros?
b) Qual a função V(t) que fornece o volume do tanque após t minutos?

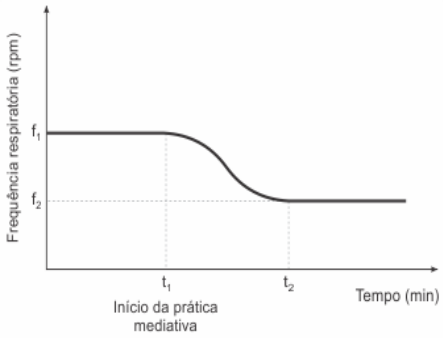
6) O fluxo de pessoas numa estação do metrô é constante. Considerando que num instante inicial havia na plataforma 62 pessoas e depois de 4 minutos, sem que o trem tenha chegado, já tínhamos 206, calcule:
a) o fluxo de pessoas por minuto
b) o número de pessoas 150 segundos após o instante inicial.
c) A função n(t) que fornece o número de pessoas por minutos após t minutos.

7) Faça o gráfico da função real

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, se\ x < -2 \\ 3, se\ -2 \leq x < 1 \\ 2x - 1, se\ x \geq 1 \end{cases}$$

8) Duas grandezas P e Q estão relacionadas por uma função do 1º grau. Verifique em cada caso abaixo se elas são proporcionais.
a) P = 3Q b) P = 2Q + 3 c) P = – 5Q

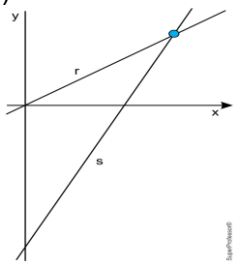
9) (Enem 2025) Pesquisas na área de neurobiologia confirmam que a prática meditativa é responsável por diminuir consideravelmente a frequência respiratória para praticantes avançados, que, após iniciarem a meditação, têm suas frequências respiratórias reduzidas até se estabilizarem em um nível mais baixo. O gráfico apresenta a relação da frequência respiratória, em incursões de respirações por minuto (rpm), em relação ao tempo, em minuto, de um praticante avançado, em que (f_1) representa a frequência no instante t_1, no qual se inicia a prática meditativa; e (f_2), a frequência no instante t_2, a partir do qual esta se estabiliza durante a meditação.



Disponível em: www.redepsi.com.br. Acesso em: 3 dez. 2018 (adaptado).

A partir do instante t_1, em que se inicia a prática meditativa, o comportamento da frequência respiratória, em relação ao tempo,
a) mantém-se constante.
b) é diretamente proporcional ao tempo.
c) é inversamente proporcional ao tempo.
d) diminui até o instante t_2, a partir do qual se torna constante.
e) diminui de forma proporcional ao tempo, tanto entre t_1 e t_2 quanto após t_2.

10) (Fmj 2024) A reta r passa pela origem de um sistema de coordenadas xy e intersecta a reta s no ponto de coordenadas (3, 2).



Sabendo que o coeficiente angular da reta s vale o triplo do coeficiente angular da reta r, a equação da reta s é
a) y = 6x – 16 c) y = 3x – 7 e) y = 2x – 4
b) y = x – 1 d) y = 4x – 10

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

11) (Enem 2025) O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais e pode ser considerado um importante marcador do estresse fisiológico. Em um estudo desenvolvido com enfermeiros, foi verificado que a concentração de cortisol salivar em um dia de trabalho, denotada por T, era, em média, 1,59 vezes a concentração de cortisol salivar em um dia de folga, denotada por F.
ROCHA, M. C P. et al. Estresse em enfermeiros: o uso do cortisol salivar no dia de trabalho e de folga. Rev. Esc. Enferm. USP, n. 5, 2013 (adaptado).

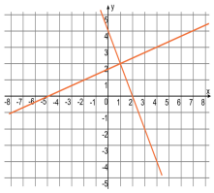
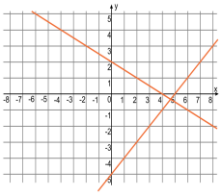
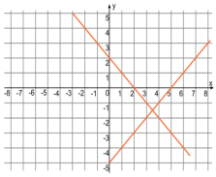
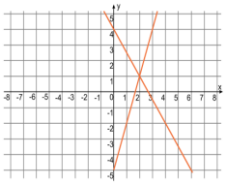
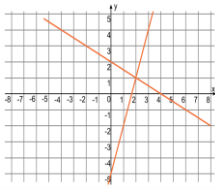
Nesse estudo, a relação obtida entre T e F foi

a) T = 1,59 + F.
b) F = 1,59 + T.
c) $\frac{T}{F} = 1{,}59$.
d) $\frac{F}{T} = 1{,}59$.
e) $F \cdot T = 1{,}59$

12) (Fuvest 2024) Considere o sistema linear

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 5 \end{cases}.$$

Assinale a alternativa que representa graficamente esse sistema.

a)

b)

c)

d)

e)


13) (Enem 2024) Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção, composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo, total cresce de forma linear, e a tabela apresenta esse custo para três quantidades de mochilas produzidas.

Quantidade de mochilas	30	50	100
Custo total (R$)	1050,00	1650,00	3150,00

O custo total, em real, para a produção de 80 mochilas será

a) 2400,00.
b) 2520,00.
c) 2550,00
d) 2700,00.
e) 2800,00.

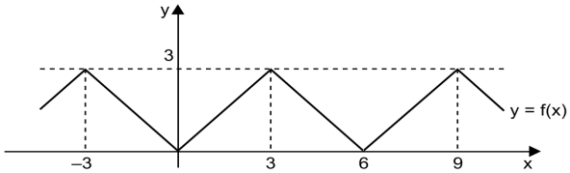
14) (Unesp 2026) Segundo o livro Guinness World Records, a lâmpada conhecida como Centennial Light (luz do centenário), que está acesa desde 1901 em uma unidade do corpo de bombeiros da cidade de Livermore, na Califórnia, é a lâmpada incandescente que está há mais tempo em funcionamento contínuo no mundo. Essa lâmpada tinha potência efetiva aproximada de 60 watts quando entrou em uso contínuo. Em 2025, sua potência efetiva é de, aproximadamente, 4 watts.

(http://bulbcam.cityofpleasantonca.gov/)

Considerando que o decaimento da potência efetiva dessa lâmpada ao longo dos anos é linear, na ocasião em que ela completou 100 anos de funcionamento contínuo, sua potência efetiva era de, aproximadamente,

a) 6,8 watts.
b) 8,7 watts.
c) 14,8 watts
d) 10,8 watts.
e) 45,2 watts

15) (Fcmscsp 2025) Considere a função periódica f de período 6 cujo gráfico, parcialmente representado na figura, é uma união de segmentos de reta.



O valor de f(25) + f(47) é igual a

a) 2,5
b) 3
c) 2
d) 3,5
e) 1,5

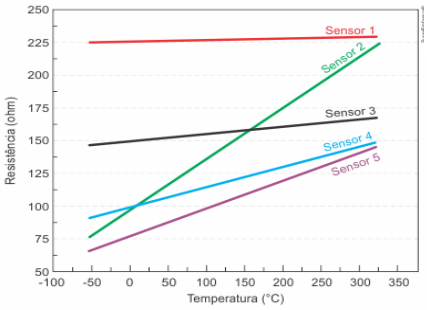
16) (Famerp 2025) A tabela indica a correspondência entre temperaturas nas escalas termométricas A, B e C. Sabe-se que $t_B = mt_A + n$ e $t_C = pt_B + q$, com m, n, p e q sendo números reais.

t_A = temperatura na escala A	t_B = temperatura na escala B	t_C = temperatura na escala C
4	– 1	3,5
10	8	8

Nas condições descritas, m + n + p + q é igual a

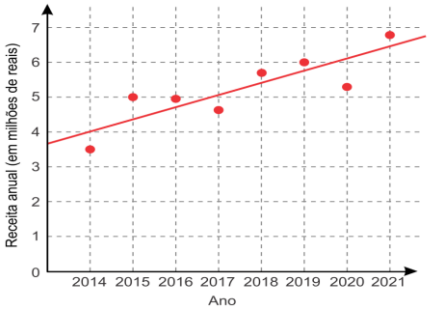
a) 3
b) – 2
c) – 1
d) 1
e) – 3

17) (Enem 2025) A resistência de um fio de platina pode ser usada para medir temperaturas entre 0°C e 100°C e já foi utilizada como referência para a escala internacional de temperatura. Para um sensor feito de platina, a relação entre a resistência e a temperatura pode ser descrita por uma equação do tipo $R(T) = A + BT$, em que T é a temperatura e A e B são constantes. O gráfico apresenta a dependência da resistência em função da temperatura para cinco diferentes sensores.



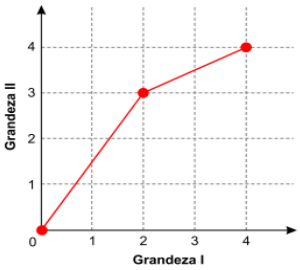
Os sensores que apresentam maior sensibilidade são
a) 1 e 2. c) 2 e 3. e) 2 e 5.
b) 1 e 3. d) 2 e 4.

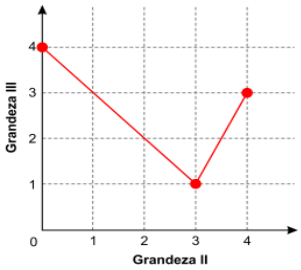
18) (Enem 2024) As receitas anuais obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021, em milhão de reais, foram registradas, por pontos, em um gráfico. Nele, também está representada a reta que descreve a tendência de evolução das receitas. Essa reta pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes.



A estimativa da receita, em milhão de reais, dessa indústria, para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta de tendência, é
a) 7 c) 9 e) 11
b) 8 d) 10

19) (Enem 2024) Três grandezas (I, II e III) se relacionam entre si. Os gráficos a seguir, formados por segmentos de reta, descrevem as relações de dependência existentes as grandezas I e II, e entre as grandezas II e III.

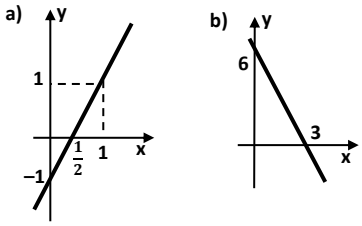




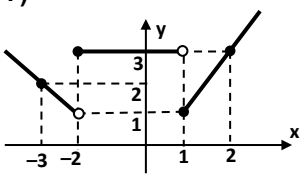
O valor máximo assumido pela grandeza III, quando a grandeza I varia de 1 a 3, é
a) 1,0 c) 3,0 e) 4,0
b) 2,5 d) 3,5

Respostas

1)



2) a) f: R →R, y = 2x + 1
b) f: [0, 1] → [3, 5], y = – 2x + 5
3) (3, –2)
4) f(114) = 32
5) a) 17 minutos b) V(t) = 2,5·t + 3,5
6) a) 36 pessoas/min b) 152 pessoas c) n(t) = 36t + 62
7)



8)
a) são diretamente proporcionais, pois o gráfico passa pela origem

P	1	2	3
Q	3	6	9

b) a) não são diretamente proporcionais, pois o gráfico não passa pela origem

P	1	2	3
Q	5	7	9

c) são diretamente proporcionais, pois o gráfico passa pela origem

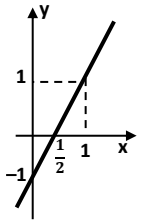
P	1	2	3
Q	–5	–10	–15

9) D
10) E
11) C
12) E
13) C
14) C
15) C
16) C
17) E
18) B
19) B

Resoluções

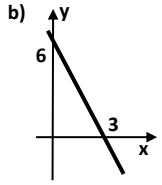
1)

a) y = 2x – 1



$$x = 0 \to y = -1$$
$$x = 1 \to y = 1$$

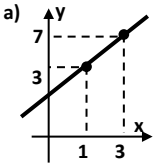
b) y = – 2x + 6



$$x = 0 \to y = 6$$
$$y = 0 \to x = 3$$

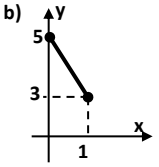
2)

a)



$$a = \frac{7-3}{3-1} = 2 \qquad y = 2x + b$$
$$x = 1 \to y = 3 \to 3 = 2 \cdot 1 + b \Leftrightarrow b = 1$$
$$y = 2x + 1 \qquad D = \Re \quad \text{Im} = \Re$$

b)

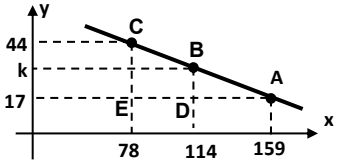


$$\begin{cases} 5 = a \cdot 0 + b \\ 3 = a \cdot 1 + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 5 \\ a = -2 \end{cases} \Leftrightarrow y = -2x + 5$$
$$D = [0,1] \qquad \text{Im} = [3,5]$$

3)

$$\begin{cases} y = 2x - 8 \\ y = -3x + 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x - 8 \\ 0 = 5x - 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -2 \end{cases} \Leftrightarrow (3,-2)$$

4) Qual o valor de f(114)?

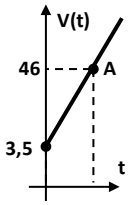


Os triângulos ΔACE e ΔABD são semelhantes:

$$\frac{k-17}{44-17} = \frac{159-114}{159-78} \Leftrightarrow \frac{k-17}{27} = \frac{45}{81}$$
$$\Leftrightarrow \frac{k-17}{27} = \frac{5}{9} \Leftrightarrow \frac{k-17}{3} = \frac{5}{1} \Leftrightarrow k = 32$$

5)

A vazão corresponde ao coeficiente angular e para $t = 0 \to V(0) = 46$. Daí temos:



$$a = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ litros/min}$$
$$V(t) = 2,5t + b$$
$$V(0) = 2,5 \cdot 0 + b = 3,5 \Leftrightarrow b = 3,5$$
$$V(t) = 2,5t + 3,5$$
$$V(t) = 46 \Leftrightarrow 2,5t + 3,5 = 46 \Rightarrow t = 17 \text{ min}$$

6)

a) O fluxo de pessoas corresponde ao coeficiente, $a = \frac{206-62}{4} = 36$ pessoas/min e o valor inicial é o coeficiente linear, $b = 62$ pessoas

c) $n(t) = 36t + 62$

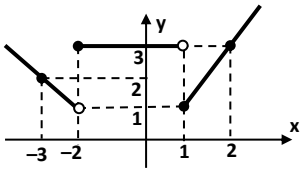
b) $\frac{150}{60} = 2,5$ min

$n(2,5) = 36 \cdot 2,5 + 62 = 152$

7)

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, se\ x < -2 \\ 3, se\ -2 \le x < 1 \\ 2x - 1, se\ x \ge 1 \end{cases}$$

- para $x < -2$, temos uma reta decrescente $x = -3 \to y = 2$ e $x = -2 \to y = 1$ (aberto)
- para $-2 \le x < 1$, a função é constante
- para $x \ge 1$, temos uma reta crescente $x = 1 \to y = 1$ e $x = 2 \to y = 3$



8)

a) são diretamente proporcionais, pois o gráfico passa pela origem

P	1	2	3
Q	3	6	9

b) a) não são diretamente proporcionais, pois o gráfico não passa pela origem

P	1	2	3
Q	5	7	9

c) são diretamente proporcionais, pois o gráfico passa pela origem

P	1	2	3
Q	–5	–10	–15

9)

a) Falsa. A frequência varia entre t_1 e t_2.
b) Falsa. Não ocorre aumento de f com o aumento de t.
c) Falsa. A frequência não diminui para todo aumento de t.
d) Verdadeira. A frequência diminui de t_1 até t_2, ficando constante após esse instante.
e) Falsa. Após t_2, a frequência se mantém constante.

10) Como a reta r passa pela origem (0, 0) e pelo ponto (3, 2), seu coeficiente angular é:

$$m_r = \frac{2-0}{3-0} = \frac{2}{3}$$

O enunciado diz que o coeficiente angular da reta s é o triplo do de r, então:

$$m_s = 3 \cdot \frac{2}{3} = 2$$

Sabemos que a reta s passa pelo ponto (3, 2) e tem coeficiente angular $m_s = 2$.
Vamos usar a equação da reta na forma ponto-inclinação:

$$y = 2x + b$$
$$2 = 2 \cdot 3 + b \Leftrightarrow b = -4$$
$$y = 2x - 4$$

11) De acordo com o enunciado, temos que:

$$T = 1{,}59F$$
$$\therefore \frac{T}{F} = 1{,}59$$

12) O ponto P de interseção entre as retas é dado por:

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 6x - 2y = 10 \end{cases} +$$
$$7x = 14 \Rightarrow x = 2$$
$$2 + 2y = 4 \Rightarrow y = 1$$
$$\therefore P = (2{,}1)$$

Ponto Q de interseção da reta x + 2y = 4 com o eixo y:

$$0 + 2y = 4 \Rightarrow y = 2$$
$$\therefore Q = (0{,}2)$$

Portanto, o sistema é representado graficamente pelo gráfico da alternativa E.

13) Como o custo cresce de forma linear, podemos determinar a sua função na forma y = ax + b utilizando os pontos (30, 1050) e (50, 1650):

$$\begin{cases} 1050 = 30a + b(I) \\ 1650 = 50a + b(II) \end{cases} (II) - (I): 600 = 20a \Rightarrow a = 301050$$
$$= 30 \cdot 30 + b \Rightarrow b = 150$$

Logo, y = 30x + 150. Sendo assim, o custo para a produção de 80 mochilas será de:

$$y = 30 \cdot 80 + 150$$
$$\therefore y = R\$2550{,}00$$

14) Sendo x e y, respectivamente, o ano e a potência da lâmpada e considerando 1901 como o ano x = 0, podemos obter a equação linear que relaciona x e y:

$$y = ax + b$$
$$\begin{cases} 60 = a \cdot 0 + b \\ 4 = a \cdot 124 + b \end{cases} \Rightarrow (a, b) = \left(-\frac{14}{31}, 60\right)$$
$$y = -\frac{14}{31}x + 60$$

Logo, após 100 anos, a potência da lâmpada era de:

$$y = -\frac{14}{31} \cdot 100 + 60$$
$$\therefore y \cong 14{,}8W$$

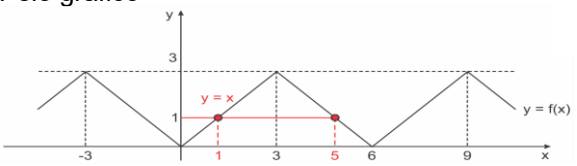
15) Como a função é periódica de período 6:

$$f(1) = f(7) = f(13) = f(19) = f(25)$$

$47 = 6 \times 7 + 5$, ou seja, há 7 períodos e ainda sobram 5

$$f(47) = f(5)$$

Pelo gráfico



$$f(1) = f(5) = 1 \qquad f(25) + f(47) = 1 + 4 = 2$$

16) Substituindo os valores da tabela em $t_b = m \cdot t_a + n$:

$$\begin{cases} -1 = 4m + n \\ 8 = 10m + n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = -4m - n \\ 8 = 10m + n \end{cases}$$

$$m = \frac{3}{2} \; e \; n = -7$$

Substituindo os valores da tabela em $t_C = pt_B + q$

$$\begin{cases} 3{,}5 = -p + q \\ 8 = 8p + q \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3{,}5 = -p + q \\ 8 = 8p + q \end{cases}$$

$$p = \frac{1}{2} \text{ e } q = 4$$

Assim, basta realizar a soma solicitada

$$m + n + p + q = \frac{3}{2} + (-7) + \frac{1}{2} + 4 = -1.$$

17) O nível de sensibilidade está relacionado com a taxa de variação da resistência em função da temperatura. Ou seja, quando maior a variação da resistência dada uma mesma variação na temperatura, maior a sensibilidade. Outra forma de analisar seria observar o coeficiente B, dado por:

$$B = \frac{\Delta R}{\Delta T}$$

De acordo com o gráfico, os sensores que apresentam maiores sensibilidades são o 2 e o 5.

18) Utilizando os pontos (2014, 4) e (2017, 5) para obter uma equação aproximada para a reta, chegamos a:

$$y = ax + b$$
$$\begin{cases} 4 = 2014a + b(I) \\ 5 = 2017a + b(II) \end{cases}$$
$$(II) - (I):$$
$$1 = 3a \Rightarrow a = \frac{1}{3}$$
$$4 = 2014 \cdot \frac{1}{3} + b \Rightarrow b = -\frac{2002}{3}$$
$$\therefore y = \frac{x}{3} - \frac{2002}{3}$$

Para o ano de 2026, obtemos a estimativa, em milhões de reais:

$$y = \frac{2026}{3} - \frac{2002}{3} = \frac{24}{3} = 8$$

19) No intervalo de 1 a 3, a grandeza III atinge o seu valor máximo quando a grandeza II atinge o seu valor mínimo. E a grandeza II atinge o seu valor mínimo quando a grandeza I atinge o seu valor mínimo. De acordo com o primeiro gráfico, quando a grandeza I varia de 1 a 3, a grandeza II varia de 1,5 a 3,5. E, de acordo com o segundo gráfico, quando a grandeza II atinge o valor de 1,5, a grandeza III atinge o valor de 2,5. Logo, o valor máximo da grandeza III é 2,5.